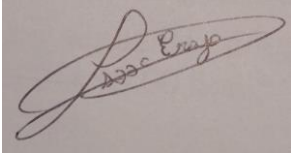
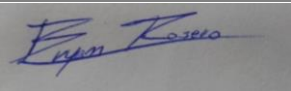

Especificación de requisitos de software

Proyecto: SIMP
Revisión: 1.0

Ficha del documento

Fecha	Revisión	Autor	Verificado dep. calidad.
2026/02/04[Fecha]	1[Rev]	Lenin Isaac Erazo Campos	 [Firma o sello]
		Ilhan Randy Rogel Villa	
		Bryan Alexander Rosero Delgado	



Contenido

FICHA DEL DOCUMENTO	3
CONTENIDO	4
1 INTRODUCCIÓN	6
1.1 Propósito	6
1.2 Alcance	6
1.3 Personal involucrado	6
1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas	6
1.5 Referencias	6
1.6 Resumen	6
2 DESCRIPCIÓN GENERAL	7
2.1 Perspectiva del producto	7
2.2 Funcionalidad del producto	7
2.3 Características de los usuarios	7
2.4 Restricciones	7
2.5 Suposiciones y dependencias	7
2.6 Evolución previsible del sistema	7
3 REQUISITOS ESPECÍFICOS	7
3.1 Requisitos comunes de los interfaces	8
3.1.1 Interfaces de usuario	8
3.1.2 Interfaces de hardware	8
3.1.3 Interfaces de software	8
3.1.4 Interfaces de comunicación	8
3.2 Requisitos funcionales	8
3.2.1 Requisito funcional 1	9
3.2.2 Requisito funcional 2	9
3.2.3 Requisito funcional 3	9
3.2.4 Requisito funcional n	9
3.3 Requisitos no funcionales	9
3.3.1 Requisitos de rendimiento	9



3.3.2	Seguridad	9
3.3.3	Fiabilidad	9
3.3.4	Disponibilidad	9
3.3.5	Mantenibilidad	10
3.3.6	Portabilidad	10
3.4	Otros requisitos	10
4	APÉNDICES	10



1. Introducción

Este documento presenta la Especificación de Requisitos de Software (SRS) del Sistema de Inventario de Materia Prima (SIMP), una aplicación informática diseñada para apoyar la gestión, control y supervisión del inventario de materia prima del negocio Bacam Urban Food.

Bacam Urban Food es una franquicia de comida rápida que opera actualmente con tres sucursales, ubicadas en Carcelén, Eloy Alfaro y Valle de los Chillos, cuya operación diaria depende directamente de la correcta disponibilidad y control de la materia prima. El inventario constituye un elemento crítico del negocio, ya que de su adecuada gestión depende la continuidad operativa, la eficiencia de los procesos y la toma de decisiones administrativas.

En la situación actual, el manejo del inventario se realiza mediante procesos manuales, tales como conteos físicos, registros en papel y comunicación informal entre el personal operativo y el administrador. Esta forma de trabajo puede generar errores humanos, inconsistencias en la información, falta de trazabilidad y una alta dependencia del criterio individual. Estas situaciones no se deben a fallas del personal, sino a la ausencia de herramientas informáticas que permitan estructurar, validar y consolidar la información del inventario de manera confiable. En este contexto, la incorporación de un sistema informático representa una ayuda significativa para mejorar el control y la organización del inventario, reduciendo errores, fortaleciendo la trazabilidad y facilitando la toma de decisiones operativas y administrativas.

El SIMP surge como una solución a esta problemática, con el objetivo de proporcionar un sistema centralizado que permita mantener un inventario confiable, actualizado y trazable, reduciendo los riesgos derivados de los procesos manuales y apoyando la toma de decisiones relacionadas con el abastecimiento de materia prima.

[Inserte aquí el texto]

1.1 Propósito

El propósito de este documento es definir de manera clara y verificable los requisitos del Sistema de Inventario de Materia Prima (SIMP), sirviendo como referencia oficial para el análisis, diseño, desarrollo y validación de la solución propuesta.

Este documento tiene como finalidad:

- Establecer un entendimiento común entre Bacam Urban Food y el equipo de desarrollo sobre el alcance y las funcionalidades del sistema.
- Reducir ambigüedades y errores de interpretación que puedan afectar el desarrollo del software.
- Servir como base para verificar que el programa desarrollado satisface las necesidades reales del negocio. (cambiar el termino sistema)
- Facilitar la trazabilidad de los requisitos a lo largo del ciclo de vida del programa.(cambiar a software)
- Apoyar la planificación y ejecución del desarrollo del programa

El sistema BACAM_IMP será desarrollado utilizando la metodología Extreme Programming (XP) debido a las características del proyecto en términos de tipo de requisito, tamaño del equipo y tamaño del proceso. En cuanto al tipo de requisito, se trata de una solución operativa para la gestión del inventario de materia prima, cuyos requerimientos pueden ajustarse conforme el cliente observe el funcionamiento del sistema, ya que actualmente los procesos son manuales; XP es adecuada en este contexto porque permite iteraciones cortas y retroalimentación constante. Respecto al



tamaño del equipo, el proyecto será desarrollado por un grupo reducido, condición ideal para XP, ya que favorece la comunicación directa y la toma de decisiones ágil. Finalmente, en relación con el tamaño del proceso, BACAM_IMP es un sistema de alcance limitado, enfocado únicamente en el inventario de materia prima, con pocos roles y sin integraciones externas en su versión inicial, lo que se adapta de forma natural a una metodología ágil basada en entregas incrementales y funcionales como XP.

1.2 Alcance

El presente documento define los requisitos funcionales y no funcionales correspondientes a la versión inicial del Sistema de Inventario de Materia Prima (SIMP) para Bacam Urban Food. Se establecen las funcionalidades principales del sistema, así como las condiciones de operación, seguridad, acceso y rendimiento necesarias para su correcto funcionamiento.

El sistema permitirá gestionar de manera centralizada el inventario de materia prima de las tres sucursales, contemplando funcionalidades como la gestión de productos, categorías y unidades de medida, el registro de compras, el registro de conteos físicos por turno, el registro de novedades de inventario, la consolidación automática de existencias, la consulta del inventario, la generación de reportes y la administración básica de usuarios y roles. Asimismo, el sistema incluirá alertas de stock bajo y mecanismos de auditoría para garantizar la trazabilidad de la información.

El SIMP no incluye funcionalidades relacionadas con ventas, facturación, pagos, gestión de clientes finales ni integración con sistemas contables, de punto de venta o proveedores externos. Toda la información será gestionada y almacenada dentro del propio sistema, mediante una base de datos centralizada compartida por las tres sucursales.

El presente documento define únicamente los requisitos correspondientes a esta versión inicial del SIMP, estableciendo una base sólida para el control del inventario y permitiendo una evolución futura del sistema de manera controlada.

1.3 Personal involucrado

Nombre	Jose Luis Barragan Montenegro
Rol	Cliente
Categoría profesional	Economista
Responsabilidades	Fuente de información (elicitación), retroalimentación, aclarar dudas. Especificación de prioridades y facilitación del acceso a documentos de los procesos.
Aprobación	Ing. Mónica Gómez docente de la carrera de ingeniería de requisitos.[Inserte aquí el texto]

Nombre	Ilhan Rogel
Rol	Tracker
Categoría profesional	Estudiante de Ingeniería de Software
Responsabilidades	Control del ritmo de trabajo, elicitación de requisitos, documentación de las actividades realizadas. Costos.
Aprobación	Ing. Mónica Gómez docente de la carrera de ingeniería de requisitos.[Inserte aquí el texto]

Nombre	Bryan Rosero[Inserte aquí el texto]
Rol	Desarrollador



Categoría profesional	Estudiante de Ingeniería de Software
Responsabilidades	Diseño del modelo conceptual de la propuesta, Diseño y redacción de Casos de Uso. Elicitacion requisitos.
Aprobación	Ing. Mónica Gómez docente de la carrera de ingeniería de requisitos.[Inserte aquí el texto]

Nombre	Isaac Erazo[Inserte aquí el texto]
Rol	Coach
Categoría profesional	Estudiante de Ingeniería de Software
Responsabilidades	Planificacion de las las tecnicas de elicitation de requisitos. Elicitacion de requisitos. Seguimiento del proceso. Redacción de documentos.
Aprobación	Ing. Mónica Gómez docente de la carrera de ingeniería de requisitos.[Inserte aquí el texto]

Nombre	Keneth Sigcha
Rol	Revisión
Categoría profesional	Estudiante de Ingeniería de Software
Responsabilidades	Retroalimentación técnica, observaciones y sugerencias de mejora.
Aprobación	Ing. Mónica Gómez docente de la carrera de ingeniería de requisitos.[Inserte aquí el texto]

Nombre	Julio Blacio
Rol	Revisión
Categoría profesional	Estudiante de Ingeniería de Software
Responsabilidades	Retroalimentación técnica, observaciones y sugerencias de mejora.
Aprobación	Ing. Mónica Gómez docente de la carrera de ingeniería de requisitos.[Inserte aquí el texto]

Nombre	Gabriel Baez[Inserte aquí el texto]
Rol	Revision
Categoría profesional	Estudiante de Ingeniería de Software
Responsabilidades	Retroalimentación técnica, observaciones y sugerencias de mejora.
Aprobación	Ing. Mónica Gómez docente de la carrera de ingeniería de requisitos.[Inserte aquí el texto]

1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

[Inserte aquí el texto]

Acrónimo	Significado
----------	-------------



SIMP	Sistema de inventario de materia prima
CU	Caso de uso
NF	No funcional
SRS	Software Requirements Specification/ Especificación de Requisitos de Software

Palabras Técnicas	Definición
Stock	Es la cantidad de productos o mercancías que una empresa tiene almacenados en un determinado momento. Existencias
Materia Prima	La materia prima es cualquier material, sustancia o componente de origen natural (o extraído de él) que no ha sido transformado y se utiliza en los procesos de producción para elaborar bienes finales, energía o productos semielaborados. Constituye el primer eslabón de la cadena industrial y es fundamental para la economía.
Responsive	El término responsive (o responsivo/adaptable) se refiere a un enfoque de diseño y desarrollo web que permite a una página web ajustar automáticamente su diseño, imágenes y contenido al tamaño de la pantalla y orientación del dispositivo, ya sea ordenador, tableta o smartphone, asegurando una experiencia óptima y fluida.
Trazabilidad	La capacidad de rastrear y vincular cada requisito desde su origen, pasando por su diseño, código y pruebas, a lo largo de todo el ciclo de vida del desarrollo.
Inventario	Un inventario es un registro detallado y organizado de todos los bienes, materiales y productos que posee una empresa (o incluso una persona) en un momento específico, sirviendo como una lista de activos para controlar existencias, planificar compras y asegurar la disponibilidad de recursos para la operación y venta. No solo se limita a mercancías, sino que puede incluir materias primas, productos en proceso, suministros, herramientas y hasta activos fijos, ayudando a la rentabilidad y eficiencia

1.5 Referencias

Referencia	Título	Ruta	Fecha	Autor
GitHub[Ref.]	Repositorio de Documentos para la elaboración del SRS[Título]	https://github.com/Isaac-E-C/SIMP/tree/main [Ruta]	08/02/2026[Fecha]	[Autor]
IEEE 830	Especificación de requisitos de Software	Formato	08/02/2026[Fecha]	



1.6 Resumen

El presente documento corresponde a la Especificación de Requisitos de Software (SRS) del Sistema de Inventario de Materia Prima de Bacam Urban Food (SIMP). Su propósito es definir de manera clara, estructurada y verificable los requisitos funcionales y no funcionales que debe cumplir el sistema en su versión inicial, estableciendo una base común de entendimiento entre el cliente y el equipo de desarrollo.

La especificación se construye a partir de un proceso formal de Ingeniería de Requisitos, que incluyó técnicas de elicitación como entrevistas y sesiones de brainstorming, el análisis de la situación actual del negocio, la definición de la solución propuesta y el modelado de las funcionalidades mediante casos de uso. Este enfoque permite asegurar la coherencia, trazabilidad y validación de los requisitos a lo largo del ciclo de vida del software.

El documento se encuentra organizado en secciones que describen la introducción, propósito y alcance del sistema, el personal involucrado, las definiciones y referencias utilizadas, así como la descripción general del producto. Posteriormente, se presentan los requisitos específicos, incluyendo interfaces, requisitos funcionales y requisitos no funcionales, los cuales establecen el comportamiento esperado del sistema, sus restricciones y atributos de calidad. Con ello, la SRS se constituye en el documento base para las actividades de diseño, desarrollo, pruebas y validación del SIMP.

[Inserte aquí el texto]

2 Descripción general

2.1 Perspectiva del producto

[Inserte aquí el texto]

El Sistema de Inventario de Materia Prima (SIMP) para Bacam Urban Food se concibe como una solución informática independiente orientada a centralizar y estructurar la gestión del inventario de materia prima de las tres sucursales de la empresa. El sistema reemplaza los registros manuales y la comunicación informal actualmente utilizada, proporcionando un entorno digital controlado que permite registrar, consolidar y consultar la información de inventario de manera organizada y trazable.

El SIMP funcionará como una aplicación web conectada a una base de datos centralizada, donde se almacenará la información compartida entre las sucursales. Su operación estará enfocada exclusivamente en el control del inventario de materia prima, sin integrar funcionalidades de ventas, facturación, pagos, gestión de clientes ni conexión con sistemas contables, de punto de venta o proveedores externos.

El sistema estará compuesto por módulos funcionales relacionados con la gestión de productos, categorías y unidades de medida, registro de compras, conteos físicos por turno, registro de novedades, consolidación automática de existencias, consultas de inventario, generación de reportes, alertas de stock bajo y administración básica de usuarios y roles. Estos módulos permitirán estructurar el proceso actual de control de inventario, aportando mayor consistencia, visibilidad y trazabilidad de la información.

El SIMP se plantea como la primera versión de un sistema interno de gestión, diseñado para cubrir las necesidades actuales del control de inventario de materia prima y permitir una evolución futura del sistema conforme a nuevos requerimientos del negocio.

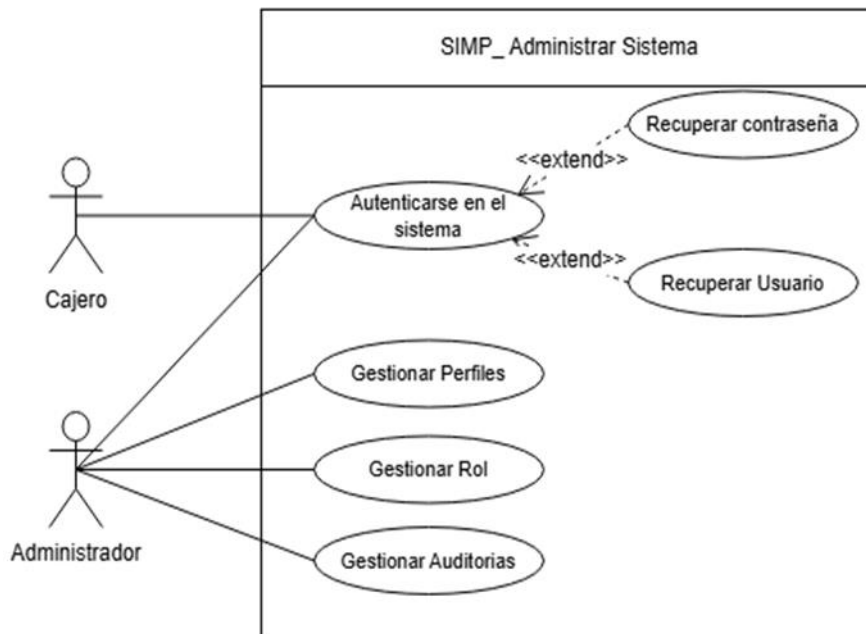


2.2 Funcionalidad del producto

1. Diagrama Casos de Uso Nivel 0



2. Descripción Caso de Uso Nivel 1



Descripción Caso de Uso Nivel 0

Caso de uso:	Gestionar productos
Actor(es):	Administrador
Propósito:	Permitir la creación, modificación, consulta y eliminación de productos del inventario, asegurando que cada producto esté correctamente clasificado y medido.
Descripción:	Entradas: datos del producto (nombre, categoría, unidad de medida, stock mínimo, estado). Salidas: producto registrado, actualizado o eliminado, con su información almacenada en el sistema.
Tipo:	Primario.

Caso de uso:	Gestionar unidades de medida
Actor(es):	Administrador
Propósito:	Administrar las unidades de medida utilizadas para el registro de productos y compras.
Descripción:	Entradas: nombre de la unidad de medida, abreviatura, estado. Salidas: unidades de medida creadas, modificadas o eliminadas y disponibles para su uso en productos.
Tipo:	Primario.

Caso de uso:	Gestionar categorías de inventario
---------------------	------------------------------------



Actor(es):	Administrador
Propósito:	Organizar los productos del inventario mediante categorías que faciliten la gestión y generación de reportes.
Descripción:	Entradas: nombre de la categoría, descripción, estado. Salidas: categorías registradas, actualizadas o eliminadas del sistema.
Tipo:	Primario.

Caso de uso:	Consolidar inventario del sistema
Actor(es):	Administrador
Propósito:	Mantener actualizadas las existencias del inventario integrando los conteos físicos y las compras realizadas.
Descripción:	Entradas: registros de conteo físico realizados por los cajeros y registros de compras ingresados por el administrador. Salidas: existencias actualizadas del inventario, con detalle de entradas y salidas por producto.
Tipo:	Primario y crítico.

Caso de uso:	Gestionar compras
Actor(es):	Administrador
Propósito:	Registrar y administrar las compras realizadas a proveedores para el abastecimiento del inventario.
Descripción:	Entradas: datos de la compra (proveedor, productos, cantidades, fecha). Salidas: compras registradas, actualizadas o eliminadas y disponibles para la consolidación del inventario.
Tipo:	Primario.

Caso de uso:	Alertar de cantidad de existencias baja
Actor(es):	Sistema, Administrador
Propósito:	Advertir oportunamente sobre productos cuyo nivel de existencias ha alcanzado o superado el umbral mínimo definido.
Descripción:	Entradas: existencias actuales del producto y stock mínimo configurado. Salidas: alerta visual y/o notificación dirigida al administrador.
Tipo:	Secundario y automático.

Caso de uso:	Consultar existencias
Actor(es):	Administrador, Cajero
Propósito:	Permitir la visualización del estado actual del inventario.



Descripción:	Entradas: solicitud de consulta, filtros opcionales (producto, categoría, fecha). Salidas: visualización del inventario con las existencias actualizadas.
Tipo:	Primario.

Caso de uso:	Generar reportes de inventario
Actor(es):	Administrador
Propósito:	Obtener reportes del inventario para análisis, control y respaldo administrativo.
Descripción:	Entradas: criterios de reporte (tipo, rango de fechas, formato). Salidas: reporte generado en el formato solicitado (PDF, Excel, etc.).
Tipo:	Primario.

Caso de uso:	Administrar sistema
Actor(es):	Administrador
Propósito:	Gestionar el acceso y control de los usuarios del sistema.
Descripción:	Entradas: solicitudes de gestión de usuarios, roles y auditorías. Salidas: perfiles, roles y auditorías creados, actualizados o eliminados.
Tipo:	Primario.

Caso de uso:	Registrar estado físico del inventario
Actor(es):	Cajero
Propósito:	Registrar el conteo físico del inventario al inicio, cambio y cierre de turnos.
Descripción:	Entradas: cantidades contadas por producto y turno. Salidas: registro del inventario físico almacenado en el sistema.
Tipo:	Primario.

Caso de uso:	Registrar novedades de inventario
Actor(es):	Cajero
Propósito:	Registrar incidencias que afectan el inventario físico.
Descripción:	Entradas: tipo de novedad, producto, cantidad afectada, evidencia opcional. Salidas: novedad registrada y asociada al inventario.
Tipo:	Secundario.

Caso de uso:	Registrar automáticamente novedades de conteo
Actor(es):	Sistema
Propósito:	Detectar y reportar inconsistencias entre conteos consecutivos.



Descripción:	Entradas: registros de conteo físico actuales y anteriores. Salidas: novedad automática registrada y notificación al administrador.
Tipo:	Secundario y automático.

Descripción Caso de Uso Nivel 1

Caso de uso:	Autenticarse en el sistema
Actor(es):	Administrador, Cajero
Propósito:	Permitir el acceso seguro al sistema.
Descripción:	Entradas: usuario y contraseña.
Tipo:	Salidas: acceso concedido o denegado.

Caso de uso:	Recuperar contraseña
Actor(es):	Administrador, Cajero
Propósito:	Restablecer el acceso cuando la contraseña es olvidada.
Descripción:	Entradas: correo electrónico. Salidas: contraseña temporal enviada.
Tipo:	Secundario.

Caso de uso:	Recuperar usuario
Actor(es):	Administrador, Cajero
Propósito:	Recuperar el nombre de usuario asociado a una cuenta de email.
Descripción:	Entradas: respuesta a pregunta de seguridad. Salidas: usuario enviado por correo.
Tipo:	Secundario.

Caso de uso:	Gestionar perfiles
Actor(es):	Administrador
Propósito:	Administrar cuentas de usuarios.
Descripción:	Entradas: datos del perfil y rol asignado. Salidas: perfiles creados, modificados o eliminados.
Tipo:	Primario.

Caso de uso:	Gestionar rol
Actor(es):	Administrador



Propósito:	Administrar los roles del sistema.
Descripción:	Entradas: nombre y permisos del rol. Salidas: roles registrados o actualizados.
Tipo:	Primario.

Caso de uso:	Gestionar auditorías
Actor(es):	Administrador
Propósito:	Registrar y gestionar auditorías internas.
Descripción:	Entradas: documentos, responsables, fechas. Salidas: auditorías registradas y gestionadas.
Tipo:	Primario.

[Inserte aquí el texto]

2.3 Características de los usuarios

Tipo de usuario	Cajero
Formación	Bachiller[Inserte aquí el texto]
Habilidades	Manejo Básico de Apps[Inserte aquí el texto]
Actividades	Registro de conteos físicos de inventario al inicio, cambio y cierre de turnos. Consulta de existencias del inventario. Registro de novedades de inventario asociadas a mermas, pérdidas o inconsistencias. Acceso al sistema mediante autenticación y uso de funciones básicas relacionadas con su rol.[Inserte aquí el texto]

2.4 Restricciones

[Inserte aquí el texto]

- SIMP requerirá de una conexión a internet permanente.
- El acceso y las operaciones estarán controlados por roles de usuario.
- El SIMP no introduce ni formaliza procesos operativos preexistentes, ya que la empresa no contaba con procedimientos de inventario definidos de manera estructurada. El sistema se limita a digitalizar y centralizar las prácticas informales que se realizaban de forma manual, manteniendo en la práctica la misma dinámica operativa, pero con mayor control y trazabilidad.

2.5 Suposiciones y dependencias

[Inserte aquí el texto]

Suposiciones

- Se asume la disponibilidad de infraestructura tecnológica básica (conexión a internet, computadora) para el acceso continuo al sistema.
- Se asume que los equipos de escritorio y dispositivos móviles utilizados en las sucursales cuentan con un sistema operativo compatible (Windows 10/11) con navegadores web modernos (Chrome, Firefox).



- Se asume que los usuarios del sistema (administrador y cajeros) se encuentran registrados correctamente antes de comenzar sus operaciones. Caso contrario deben pasar por un proceso de registro previo.

Dependencias

- Todas las operaciones dependen de que el conteo manual se realice correctamente y el personal responsable notifique todas las novedades presentadas durante este.
- Las funcionalidades de control y auditoría dependen de que los roles y permisos del sistema estén correctamente definidos y mantenidos.

2.6 Evolución previsible del sistema

[Inserte aquí el texto]

Se planea agregar una funcionalidad de generación de estadísticas al sistema, bajo solicitud del administrador, orientada al análisis del consumo de productos. Estas métricas permitirán identificar patrones de uso y variaciones en el consumo según temporadas, apoyando la toma de decisiones operativas y la planificación del abastecimiento.

3. Requisitos específicos

3.1. Requisitos comunes de los interfaces

3.1.1. Interfaces de usuario

Hipervínculo de las interfaces

Número de requisito	RF-UI-1
Nombre de requisito	Autenticación mediante interfaz gráfica
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	CU9 – Administrar sistema
Prioridad del requisito	Alta/Esencial

El sistema deberá proporcionar una interfaz gráfica de inicio de sesión que permita a los usuarios autenticarse mediante usuario y contraseña. La interfaz deberá incluir campos obligatorios para usuario y contraseña, un botón de acceso y mensajes de error claros en caso de credenciales inválidas. El acceso a las funcionalidades del sistema estará condicionado al rol del usuario autenticado.

Número de requisito	RF-UI-2
Nombre de requisito	Navegación por módulos del sistema
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	CU1–CU12
Prioridad del requisito	Alta/Esencial

Descripción:

El sistema deberá presentar un menú de navegación visible que permita acceder a los módulos de productos, unidades de medida, categorías, compras, consolidación de



inventario, conteos físicos, novedades, consultas, reportes y administración del sistema, mostrando únicamente las opciones habilitadas según el rol del usuario autenticado.

Número de requisito	RF-UI-3
Nombre de requisito	Formularios de registro y edición
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	CU1, CU2, CU3, CU5, CU10, CU11
Prioridad del requisito	Alta/Esencial

El sistema deberá proporcionar formularios gráficos estandarizados para el registro y edición de productos, unidades de medida, categorías, compras, conteos físicos y novedades. Los formularios deberán indicar claramente los campos obligatorios, validar los datos ingresados antes del envío y mostrar mensajes de error específicos por cada validación fallida.

Número de requisito	RF-UI-4
Nombre de requisito	Visualización de alertas y notificaciones
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	CU6, CU12
Prioridad del requisito	Alta/Esencial

El sistema deberá mostrar alertas visuales dentro de la interfaz cuando se detecten existencias iguales o inferiores al stock mínimo o inconsistencias de inventario. Cada alerta deberá mostrar como mínimo el producto afectado, el valor actual, el valor esperado o mínimo, la fecha y hora del evento.

Número de requisito	RF-UI-5
Nombre de requisito	Consulta y filtrado de información
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	CU7, CU8
Prioridad del requisito	Media/Deseado

Descripción:

El sistema deberá permitir la visualización de listas de productos, existencias, compras, conteos, novedades y reportes mediante tablas, incluyendo opciones de filtrado por producto, categoría y rango de fechas según corresponda a cada módulo.

3.1.2. Interfaces de hardware

Número de requisito	2.6.1. RF-HW-1
Nombre de requisito	Operación en equipos estándar



Tipo	Restricción
Fuente del requisito	Requisitos operativos del sistema
Prioridad del requisito	Alta/Esencial

El sistema deberá ser accesible desde equipos de cómputo estándar (PC o laptop) con teclado, mouse y monitor, sin requerir hardware especializado para su funcionamiento normal.

Número de requisito	RF-HW-2
Nombre de requisito	Compatibilidad con dispositivos de entrada
Tipo	Restricción
Fuente del requisito	CU10 – Registrar estado físico del inventario
Prioridad del requisito	Media/Deseado

El sistema deberá permitir el ingreso de datos mediante teclado físico y dispositivos apuntadores estándar para facilitar el registro de conteos físicos y novedades por parte de los cajeros.

3.1.3. Interfaces de software

Número de requisito	RF-SW-1
Nombre de requisito	Interfaz con sistema gestor de base de datos
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Arquitectura del sistema
Prioridad del requisito	Alta/Esencial

Descripción:

El sistema deberá integrarse con un sistema gestor de base de datos relacional para el almacenamiento persistente de productos, unidades de medida, categorías, compras, conteos físicos, inventario consolidado, novedades, alertas, usuarios y auditorías.

Número de requisito	RF-SW-2
Nombre de requisito	Generación de archivos de reporte
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	CU8 – Generar reportes de inventario
Prioridad del requisito	Media/Deseado

Descripción:

El sistema deberá permitir la generación de reportes en formatos PDF y Excel, conteniendo información estructurada de inventario consolidado, conteos físicos, novedades y movimientos históricos, con encabezados, fechas y datos identificativos.

3.1.4. Interfaces de comunicación

Número de requisito	RF-COM-1
Nombre de requisito	Comunicación cliente-servidor
Tipo	Requisito



Fuente del requisito	Arquitectura del sistema
Prioridad del requisito	Alta/Esencial

Descripción:

El sistema deberá operar bajo una arquitectura cliente-servidor, permitiendo que los usuarios accedan a la aplicación mediante una red local o conexión a internet, utilizando protocolos estándar de comunicación.

Número de requisito	RF-COM-2
Nombre de requisito	Uso de protocolos HTTP/HTTPS
Tipo	Restricción
Fuente del requisito	Requisitos de seguridad
Prioridad del requisito	Alta/Esencial

La comunicación entre el cliente y el servidor deberá realizarse mediante los protocolos HTTP o HTTPS, priorizando HTTPS para garantizar la confidencialidad de la información transmitida.

3.2. Requisitos funcionales

3.2.1. Gestionar productos

Número de requisito	RF-01
Nombre de requisito	Gestionar productos
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	CU – Gestionar productos
Prioridad del requisito	Alta/Esencial

3.2.2. Gestionar unidades de medida

Número de requisito	RF-02
Nombre de requisito	Gestionar unidades de medida
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	CU – Gestionar unidades de medida
Prioridad del requisito	Alta/Esencial

3.2.3. Gestionar categorías de inventario

Número de requisito	RF-03
Nombre de requisito	Gestionar categorías de inventario
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	CU – Gestionar categorías de inventario
Prioridad del requisito	Alta/Esencial



3.2.4. Consolidar inventario del sistema

Número de requisito	RF-04
Nombre de requisito	Consolidar inventario del sistema
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	CU – Consolidar inventario del sistema
Prioridad del requisito	Alta/Esencial

3.2.5. Gestionar compras

Número de requisito	RF-05
Nombre de requisito	Gestionar compras
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	CU – Gestionar compras
Prioridad del requisito	Alta/Esencial

3.2.6. Alertar de cantidad de existencias baja

Número de requisito	RF-06
Nombre de requisito	Alertar de cantidad de existencias baja
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	CU – Alertar de cantidad de existencias baja
Prioridad del requisito	Alta/Esencial

3.2.7. Consultar existencias

Número de requisito	RF-07
Nombre de requisito	Consultar existencias
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	CU – Consultar existencias
Prioridad del requisito	Alta/Esencial

3.2.8. Generar reportes de inventario

Número de requisito	RF-08
Nombre de requisito	Generar reportes de inventario
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	CU – Generar reportes de inventario
Prioridad del requisito	Alta/Esencial

3.2.9. Administrar sistema

Número de requisito	RF-09
Nombre de requisito	Administrar sistema



Tipo	Requisito
Fuente del requisito	CU – Administrar sistema
Prioridad del requisito	Alta/Esencial

3.2.10. Registrar estado físico del inventario

Número de requisito	RF-10
Nombre de requisito	Registrar estado físico del inventario
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	CU – Registrar novedades de inventario
Prioridad del requisito	Alta/Esencial

3.2.11. Registrar novedades de inventario

Número de requisito	RF-11
Nombre de requisito	Registrar novedades de inventario
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	CU – Registrar novedades de inventario
Prioridad del requisito	Alta/Esencial

3.2.12. Registrar automáticamente novedades de conteo

Número de requisito	RF-12
Nombre de requisito	Autenticarse en el sistema
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	CU – Registrar automáticamente novedades de conteo
Prioridad del requisito	Alta/Esencial

3.2.13. Autenticarse en el sistema

Número de requisito	RF-12
Nombre de requisito	Autenticarse en el sistema
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	CU – Autenticarse en el sistema
Prioridad del requisito	Alta/Esencial

3.2.14. Recuperar contraseña

Número de requisito	RF-13
Nombre de requisito	Recuperar contraseña
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	CU – Recuperar contraseña
Prioridad del requisito	Alta/Esencial



3.2.15. Recuperar usuario

Número de requisito	RF-14
Nombre de requisito	Recuperar usuario
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	CU – Recuperar usuario
Prioridad del requisito	Alta/Esencial

3.2.16. Gestionar perfiles

Número de requisito	RF-15
Nombre de requisito	Gestionar perfiles
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	CU – Gestionar perfiles
Prioridad del requisito	Alta/Esencial

3.2.17. Gestionar rol

Número de requisito	RF-16
Nombre de requisito	Gestionar rol
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	CU – Gestionar rol
Prioridad del requisito	Alta/Esencial

3.2.18. Gestionar auditorías

Número de requisito	RF-17
Nombre de requisito	Gestionar auditorías
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	CU – Gestionar auditorías
Prioridad del requisito	Alta/Esencial

3.3. Requisitos no funcionales

Id: NF-<número>	NF-01 – Seguridad de acceso
Versión	1.0
Fecha	08/01/2026
Solicitante	Dueño del negocio
Descripción	El sistema debe controlar el acceso mediante usuarios y roles.
Importancia	Crítico



¿Cuándo debe estar listo?	Versión 1
Comentarios	Evita manipulaciones indebidas.

■

Id: NF-<número>	NF-02 – Disponibilidad
Versión	1.0
Fecha	08/01/2026
Solicitante	Dueño del negocio
Descripción	El sistema debe estar disponible durante el horario de operación del negocio.
Importancia	Crítico
¿Cuándo debe estar listo?	Versión 1
Comentarios	Evita manipulaciones indebidas.

■

Id: NF-<número>	NF-03 – Usabilidad
Versión	1.0
Fecha	08/01/2026
Solicitante	Dueño del negocio
Descripción	El sistema debe ser intuitivo y fácil de usar para personal no técnico.
Importancia	Importante
¿Cuándo debe estar listo?	Versión 1
Comentarios	Evita manipulaciones indebidas.

■

Id: NF-<número>	NF-04 – Rendimiento
Versión	1.0
Fecha	08/01/2026
Solicitante	Dueño del negocio
Descripción	Las consultas de stock y reportes deben responder en menos de 5 segundos
Importancia	Importante
¿Cuándo debe estar listo?	Versión 1
Comentarios	Evita manipulaciones indebidas.

Id: NF-<número>	NF-05 – Escalabilidad
Versión	1.0
Fecha	08/01/2026
Solicitante	Dueño del negocio
Descripción	El sistema debe permitir la incorporación de nuevos locales en el futuro.
Importancia	Deseable
¿Cuándo debe estar listo?	Versión 1
Comentarios	Evita manipulaciones indebidas.



3 Apéndices[**Inserte aquí el texto**]

[Arbol de problemas](#)

[Costos del proyecto](#)

[Modelo Conceptual](#)

[Propuesta de Proyecto](#)